

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

PHIẾU HỌC TẬP STEM

CHỦ ĐỀ: TÍNH DẤU CHÂN CARBON CÁ NHÂN

Họ và tên: _____ Lớp: _____ Nhóm: _____

I. KHẢO SÁT DỮ LIỆU ĐẦU VÀO (DATA COLLECTION)

Hãy thu thập số liệu thực tế từ gia đình em trong 1 tháng vừa qua.

Nguồn phát thải	Số liệu thu thập	Quy đổi về đơn vị chuẩn
1. Điện năng	Hóa đơn tháng trước: VND	Số kWh tiêu thụ = $\frac{\text{Tiền}}{2.500} \approx \text{kWh}$
2. Nước sạch	Hóa đơn nước: VND	Số m^3 tiêu thụ = $\frac{\text{Tiền}}{10.000} \approx ..m^3$
3. Di chuyển (Xe máy/Bus/...)	Phương tiện chính:	Quãng đường đi/ngày: km
	Số ngày đi/tuần:	Tổng km/tháng $\approx$ km
4. Rác thải	Ước lượng rác nhà em: . kg/ngày	Tổng kg/tháng $\approx$ kg

II. TÍNH TOÁN TOÁN HỌC (MATHEMATICAL MODELING)

Công thức: $E = EF \times x$ (trong đó EF là hệ số phát thải).

1. Tính lượng CO_2 từ ĐIỆN: ($EF_{dien} = 0.72 \text{ kg/kWh}$)

$$E_{dien} = 0.72 \times \quad = \quad (\text{kg } CO_2)$$

2. Tính lượng CO_2 từ XE MÁY: ($EF_{xe} = 0.05 \text{ kg/km}$)

$$E_{xe} = 0.05 \times \quad = \quad (\text{kg } CO_2)$$

3. Tổng Dấu chân Carbon ước tính trong 1 tháng:

$$E_{total} = E_{dien} + E_{xe} + E_{nuoc} + \dots = \quad (\text{kg } CO_2)$$

4. Quy đổi ra 1 năm: $E_{nam} = E_{total} \times 12 = \quad (\text{kg } CO_2)$

III. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ (ECO APP)

Truy cập: `stem-1h8.pages.dev/eco.html`

1. Nhập các số liệu em đã thu thập vào ứng dụng.
2. Ghi lại kết quả từ App:
 - Tổng phát thải: kg/năm. (So sánh với tính tay: lệch bao nhiêu?)
 - Nguồn phát thải lớn nhất là gì?(chiếm%)
3. **Thử nghiệm kịch bản giảm thải:** *Nếu em giảm dùng điện 10% và đi xe đạp 2 ngày/tuần, App dự báo em sẽ giảm được bao nhiêu kg CO₂?*

IV. CAM KẾT HÀNH ĐỘNG

Dựa trên kết quả tính toán, hãy viết ra 3 hành động cụ thể em sẽ làm:

1.
2.
3.